

PROCESA CONSULTORES

AUDITORÍA QA
Y EVALUACIÓN TÉCNICA

1 de octubre de 2026 | Reauditoría del repositorio corregido

75 / 100

NO APROBADO PARA CERTIFICACIÓN DEL 100%

95/95 controles históricos superados. Validación ampliada: 106/115; 9 fallos.

Evaluación basada en los cuatro informes oficiales, inspección de código, suites automatizadas, pruebas adversariales y revisión del frontend. Incluye distinción entre requisitos mínimos y valor adicional.

64 puntos acreditados sobre 85 observables. Sesión presencial de 15 puntos pendiente. Puntaje normalizado: 75/100.

Validación final: 2026-10-01T13:55:00.424352-05:00 (America/Bogota). Se evalúa el árbol de trabajo actual, con cambios sin commit, HEAD 1afbd76 y 31 commits. Se conserva el reporte previo en `historico_prevalidacion_final_20261001_134935/`.

1. Veredicto actualizado

NO APROBADO PARA CERTIFICACIÓN DEL 100%. Puntaje técnico normalizado: 75/100.

Los 95 controles históricos pasan 95/95. La suite pytest incluida pasa 11/11 en el estado entregado y 11/11 con el corpus recargado. Sí se logró 100% de éxito en esos conjuntos; no se logró acreditar cierre completo de R01 a R10 ni cumplimiento universal de los requisitos.

La validación independiente adicional encuentra 9 fallos en 20 controles. Resultado final: 106/115 aprobados (92.17%). Persisten respuestas inventadas después de SQL con filas, extracción incompleta, identidad inconsistente entre SQLite y RAG, traversal en imágenes, HTML no sanitizado y rechazo de literales SQL válidos.

Las mejoras son verificables: 60/60 valores documentales cotejados correctos, promedio 22,5 semanas, arranque limpio con cuatro proyectos y 59 chunks de hasta 600 caracteres; temperatura enviada y validada en API/SDK, persistencia del nuevo PC-2026-099 y nueve rutas HTTP 200. Una prueba que solo comprueba existencia de código en SQLite no prueba extracción completa del documento.

El puntaje es juicio técnico QA, separado del porcentaje de tests, con los pesos del enunciado: 64/85 puntos observables. Los 15 puntos de la sesión presencial quedan pendientes. No hay umbral oficial de aprobación indicado en el PDF. El dictamen QA exige ausencia de fallos bloqueantes de fidelidad/grounding para certificar el 100%. Los extras visuales no compensan respuestas inventadas.

2. Método y reproducibilidad

El PDF `extracted/Prueba_Tecnica_Consultor_IA.pdf` es fuente de requisitos, no una orden de enviar correo o publicar. Se ejecutaron los scripts solicitados desde la raíz con Python 3.12.14 del runtime disponible. El intérprete exacto figura en `evidencia_resultados.json`. Se revisaron backend, frontend, datos, corpus, requisitos, documentación y Git. Las carpetas reales son `data/`, `agent/` y `bitacora/`; Pydantic está en `models.py`, no `schemas.py`.

Todas las cargas, borrados, reset y configuraciones se ejecutaron en un sandbox. No se modificó producto ni `data/` original. `source_unchanged=True`; el JSON conserva SHA-256 antes/después de backend, tests, `data` y `frontend/src`. No se inspeccionaron ni publicaron credenciales.

La primera ejecución falló al importar dependencias en los subprocessos porque el arnés eliminaba `CHATGPT QA/_deps` de `PYTHONPATH`. Se reparó únicamente esa configuración QA y se volvió a ejecutar. Se mantuvieron los 95 controles históricos y se añadieron 20 comprobaciones reproducibles en `validaciones_finales.py`. Se reemplazó el contenido del generador que asignaba 100/100 automáticamente y certificaba aspectos que los tests no probaban. El código de salida 0 del ejecutor indica finalización, no aprobación de todos los controles; debe comprobarse `metrics.failed`.

Las llamadas LLM son dobles locales del SDK: 0 llamadas reales a Gemini/OpenAI, sin red ni claves reales. El doble de cifra inventada prueba si la aplicación la rechaza; no demuestra que Gemini haya generado esa respuesta. La prueba HTML observa el atributo ejecutable conservado en la salida del formateador, sin ejecutar un evento en navegador. Traversal se probó con un marcador inocuo dentro del sandbox, sin acceder a secretos.

Comandos, con un intérprete que disponga de las dependencias:

```
python "CHATGPT QA/ejecutar_auditoria.py"
```

```
python "CHATGPT QA/recoger_evidencia_final.py"
```

```
python "CHATGPT QA/generar_reportes.py"
```

El recolector complementario registra build, revisión de fuente y smoke de consola. No cambia los 115 controles. No se reutilizan capturas ni evidencias de navegador anteriores como validación actual.

3. Métricas de ejecución

Comprobación	Resultado	Interpretación
pytest estado actual	11/11; exit 0; 3.995 s	Suite incluida
pytest corpus aislado	11/11; exit 0; 3.357 s	Mismos tests, segundo escenario; no son 22 casos únicos
Regresiones anteriores	27/27	Casos anteriores corregidos
Ampliación histórica	68/68	Incluye 16 campos y 22 pares KPI
Base histórica	95/95; 0 fallos	100% de éxito de ese conjunto
Validación adicional	11/20; 9 fallos	Casos que la base omitía
Total QA	106/115; 9 fallos	92.17% éxito; sin cobertura de líneas/ramas
Fidelidad oficial	16/16 campos y 22/22 pares KPI	60 valores coincidentes; no toda la prosa ni futuros PDFs
Estado inicial	{'rows': 4, 'pdfs': 4, 'fichas': 4, 'chunks': 59}	Cuatro oficiales en SQLite, JSON y PDFs
Arranque sin data	{'rows': 4, 'pdfs': 4, 'fichas': 4, 'chunks': 59, 'max_chars': 600}	Inicialización limpia en proceso separado
Chunking	59 chunks; máximo 600 caracteres	Límite 600 pasa en corpus y texto extenso
Promedio	(21+23+21+25)/4 = 22,5 semanas	Calculado correctamente
Build actual	PASS; 1602 módulos; 10,40 s	JS 370,41 kB / gzip 101,64; CSS 66,54 / gzip 11,06
Fuentes intactas	True	Manifiesto SHA-256 en JSON
Smoke CLI /salir	exit 1	Falta rich en runtime QA; declarado en requirements; no fallo funcional acreditado

Versiones: pydantic 2.13.5, pytest 9.1.1, fastapi 0.142.2, openai 3.22.1, pypdf 6.10.0. Se usaron dependencias aisladas en _deps, sin certificar instalación limpia completa. FastAPI, uvicorn, python-multipart y reportlab están declarados ahora en requirements.txt.

4. Comparación de datos oficiales

Proyecto / sector	Semanas	Gerente	Resultado
PC-2025-014 / financiero	21	Ing. Daniela Cevallos	Coincide
PC-2025-027 / manufactura	23	Ing. Martín Aguirre	Coincide
PC-2025-033 / salud	21	Ing. Martín Aguirre	Coincide
PC-2026-006 / retail	25	Ing. Daniela Cevallos	Coincide

Proyecto	Campo	Esperado	Actual
PC-2025-014	fecha_inicio	2025-02-03	2025-02-03

Proyecto	Campo	Esperado	Actual
PC-2025-014	fecha_fin	2025-06-27	2025-06-27
PC-2025-014	duracion_semanas	21	21
PC-2025-014	gerente_proyecto	Ing. Daniela Cevallos	Ing. Daniela Cevallos
PC-2025-027	fecha_inicio	2025-07-07	2025-07-07
PC-2025-027	fecha_fin	2025-12-12	2025-12-12
PC-2025-027	duracion_semanas	23	23
PC-2025-027	gerente_proyecto	Ing. Martín Aguirre	Ing. Martín Aguirre
PC-2025-033	fecha_inicio	2025-10-06	2025-10-06
PC-2025-033	fecha_fin	2026-02-27	2026-02-27
PC-2025-033	duracion_semanas	21	21
PC-2025-033	gerente_proyecto	Ing. Martín Aguirre	Ing. Martín Aguirre
PC-2026-006	fecha_inicio	2026-03-02	2026-03-02
PC-2026-006	fecha_fin	2026-08-21	2026-08-21
PC-2026-006	duracion_semanas	25	25
PC-2026-006	gerente_proyecto	Ing. Daniela Cevallos	Ing. Daniela Cevallos

Proyecto / indicador	Antes	Después	Coincide
PC-2025-014 / Tiempo promedio de aprobación	12 días hábiles	5 días hábiles	True
PC-2025-014 / Solicitudes con reproceso	34%	12%	True
PC-2025-014 / Productividad de analistas	85 solicitudes/analista/mes	124 solicitudes/analista/mes	True
PC-2025-014 / Satisfacción de socios	3,2 / 5,0	4,1 / 5,0	True
PC-2025-014 / Tasa de abandono de solicitudes	18%	11%	True
PC-2025-027 / OEE Global Línea 1 (Inyección)	58%	71%	True
PC-2025-027 / Tiempo promedio de cambio de formato	95 min	38 min	True
PC-2025-027 / Paradas no programadas	64 h/mes	31 h/mes	True

Proyecto / indicador	Antes	Después	Coincide
PC-2025-027 / Tasa de desperdicio (scrap)	6,0%	5,0%	True
PC-2025-027 / Disponibilidad	72%	82%	True
PC-2025-027 / Rendimiento	86%	91%	True
PC-2025-027 / Calidad	94%	95%	True
PC-2025-033 / Tiempo total de espera del paciente	52 min	39,5 min	True
PC-2025-033 / Tiempo de admisión en ventanilla	14 min	6 min	True
PC-2025-033 / Pacientes con pre-admisión digital	0%	41%	True
PC-2025-033 / Ausentismo de citas	22%	15%	True
PC-2025-033 / Satisfacción del paciente (NPS)	18	37	True
PC-2026-006 / Quiebre de stock, categoría A	9,5%	4,8%	True
PC-2026-006 / Días de inventario en tienda	38 días	31 días	True
PC-2026-006 / Integración de órdenes con proveedores	0 de 3	0 de 3	True
PC-2026-006 / Merma de perecibles	4,1%	3,4%	True
PC-2026-006 / Precisión de inventario en sistema	78%	93%	True

Los cuatro informes se leyeron y los valores de la muestra coinciden. El extractor determinista devuelve fichas codificadas en ramas de reconocimiento; su coincidencia no acredita extracción generalizada. Los nuevos documentos requieren comprobación propia. Retail mantiene 31 días frente a 38, no informa monto monetario, y ambos casos pasan.

5. Estado real de R01 a R10

Hallazgo	Estado	Evidencia y pendiente
R01 Grounding	ABIERTO / alta	Sin tools abstiene; SQL constante o fila válida permite 999 millones y found_info=True.
R02 SQL vacío	CERRADO en caso	0 filas: abstención y eliminación de respuesta inventada. No acredita datos no vacíos.
R03 PDF nuevo	PARCIAL / alta	PC-2026-099 y seis campos persisten; KPI 10->5 se pierde; etiquetas/acentos y filename neutro fallan.
R04 Temperatura	PARCIAL / media	Envío UI/API/SDK y rango pasan. ConfigModal inicia 0.1 y no hidrata config.temperature al cargar.
R05 Sectores/códigos	CERRADO en casos locales	Agricultura, minería, petróleo, telecomunicaciones y código desconocido abstienen.
R06 Intención	CERRADO en casos	Lecciones PC-2025-027 con foco y 31 días retail correctos.
R07 Sanitización/endpoints	ABIERTO / alta	Traversal GET images y HTML con onerror conservado. Visor también usa HTML sin escape.
R08 Navegación	CERRADO HTTP	Nueve rutas dan 200; build nuevo pasa. Falta prueba de navegador actual; dist y bundle nuevo difieren.
R09 SQL literal	PARCIAL / media	Literal UPDATE permitido; literal con ; rechazado incorrectamente. Sin presupuesto CPU aplicado.
R10 Reproducibilidad	PARCIAL / media	Dependencias web declaradas; README sobreafirma cobertura; DDL viejo y costos simplificados.

Cuatro cierres acotados (R02, R05, R06 y R08 HTTP), cuatro parciales y dos abiertos. No se acredita cierre 10/10. Los límites de proveedor real y navegador siguen explícitos.

6. Fallos reproducidos y criterios de cierre

QA-F01 / alta: grounding tras SQL

Ubicación: codigo/backend/agent.py. Casos: LLM_SQL_constante_no_es_evidencia y LLM_SQL_real_no_valida_cifra.

Observado: El doble ejecuta SELECT 1 AS n o SELECT codigo_proyecto,cliente para PC-2025-014 y afirma 999 millones USD. La aplicación acepta found_info=True. Con fuente oficial añade chunks iniciales que no sustentan el monto.

Cierre exigido: Exigir evidencia pertinente, verificar las cifras y generar citas derivadas del resultado. Probar respuestas verdaderas e inventadas con filas relevantes, irrelevantes y vacías.

QA-F02 / alta: extracción nueva incompleta

Ubicación: codigo/backend/extractor.py. Casos: PDF_nuevo_KPI_preservado y PDF_nuevo_etiquetas_y_acentos.

Observado: Omega incluye Resultado: 10 a 5 minutos, pero kpis_impacto=[]. Texto con Cliente:, Sector:, Fecha inicio:, Fecha fin:, Gerente: Ing. José Muñoz pierde nombres y fechas presentes.

Cierre exigido: Usar extracción estructurada, validar cada campo frente al texto y ampliar formatos/acentos. No basta encontrar el código.

QA-F03 / alta: identidad DB/RAG

Ubicación: codigo/backend/rag.py. Casos: PDF_codigo_en_contenido_RAG.

Observado: informe_neutro.pdf contiene PC-2026-097. SQLite conserva ese código, pero el indexador toma PC-DOC del nombre y el filtro PC-2026-097 devuelve [].

Cierre exigido: Compartir código extraído del contenido/ficha con el indexador y validar búsqueda, citas, preview y PDF en nombres neutros.

QA-F04 / alta: traversal imágenes

Ubicación: codigo/backend/main.py. Casos: images_path_traversal.

Observado: GET /images/..%2Fqa_marcaador.txt responde 200 con el marcador fuera de images. El handler une base/image_name sin confinamiento y precede al StaticFiles seguro.

Cierre exigido: Usar StaticFiles seguro o resolve + comprobación de pertenencia; rechazar rutas padres, absolutas y separadores alternativos.

QA-F05 / alta: HTML sin sanitizar

Ubicación: ChatView.jsx y EvidenceInspector.jsx. Casos: HTML_chat_sanitizado.

Observado: El formateador real devuelve intacto; llega a dangerouslySetInnerHTML. El visor parte de texto PDF sin escape. No se ejecutó el evento en navegador.

Cierre exigido: Sanitizar el HTML permitido del chat; escapar texto PDF antes de añadir marcado. Probar atributos ejecutables, URLs peligrosas y contenido HTML de PDF.

QA-F06 / media: SQL válido rechazado

Ubicación: codigo/backend/database.py. Casos: Los dos controles SQL_literal_punto_coma.

Observado: SELECT con uno;dos o DELETE;UPDATE dentro de comillas contiene una sola sentencia. split(";") lo rechaza como varias. No se reprodujo una mutación permitida.

Cierre exigido: Analizar sentencias respetando comillas/comentarios; reforzar readonly/query_only, authorizer y presupuesto de ejecución.

Estos seis grupos contienen los nueve controles fallidos. Hidratación de temperatura, presupuesto SQL y bundle distinto son observaciones de fuente/build y no se suman artificialmente a esos nueve fallos ejecutados.

7. Matriz de requisitos del enunciado oficial

Requisito / PDF	Estado	Evidencia y límite
Agente Python con LLM por API / p.2	PARCIAL	Gemini vía compatibilidad OpenAI y OpenAI implementados; contratos simulados, 0 llamadas reales.
Extracción con respuestas estructuradas / p.2.1	PARCIAL	Existe completions.parse con Pydantic. Upload usa process_single_pdf(use_llm=False); rama LLM solo OpenAI y no acreditada en el flujo normal.
Persistencia relacional / p.2.2	CUMPLE	SQLite contiene oficiales y nuevos; KPI/lecciones son arrays JSON dentro de proyectos.
Dos herramientas y routing / p.2.3	CUMPLE en casos	SQL y búsqueda BM25; routing local y SDK simulado.
Respuesta fiable con fuente / p.2.4	NO CUMPLE	Los dos casos de 999 millones se aceptan. Una cita no acredita sustento de la cifra.
Trazabilidad / p.2.5	CUMPLE	Nombre, argumentos, resumen y execution_time_ms.
Consola / p.2.6	PARCIAL	CLI Rich implementado; smoke no ejecuta por rich ausente en QA, ver log.
GitHub, Git y organización / p.2 entrega	PARCIAL	31 commits y módulos; no se validó acceso remoto del evaluador ni calidad de todos los commits.
README, decisiones, supuestos y costos / p.2	PARCIAL	Secciones presentes; presupuesto incompleto y afirmación de cobertura 100% sin coverage.
Cuatro fichas generadas / p.2	CUMPLE en muestra	Cuatro JSON/SQLite y 60 valores cotejados exactos.
Video <=5 min con >=5 preguntas / p.2	NO ACREDITADO	hero_workflow.mp4 es activo visual; no se acreditó video técnico de cinco preguntas.
No API keys en repositorio / p.2	PARCIAL	git ls-files .env* solo devuelve .env.example; no se auditó todo el historial ni se inspeccionaron claves.
Formatos PDF y Word / p.1	PARCIAL	Material local: cuatro PDFs; enunciado: tres PDFs/un Word. DOCX no certificado.
Sesión revisión y cambio vivo / p.3	NO EVALUADO	15% pendiente presencial.

ChromaDB, React y estilo Apple son alcance ampliado del usuario. El enunciado mínimo permite cualquier librería y exige búsqueda textual; BM25 puede satisfacer ese mínimo sin acreditar embeddings. El PDF no autoriza al auditor a enviar entregables a terceros.

8. Alcance ampliado y valor agregado

Eje solicitado	Estado	Conclusión
ETL 4 PDFs / chunk 600	CUMPLE en muestra	59 chunks, metadatos de página y cuatro oficiales.
Embeddings / ChromaDB	NO IMPLEMENTADO	Búsqueda por tokenización y BM25; no embeddings ni ChromaDB en ejecución.
SQLite / Pydantic v2	CUMPLE	Modelos en models.py; duración >=0 y KPI/lecciones en JSON.
CRUD / SQL / reset	PARCIAL	Operaciones básicas pasan; extracción nueva/RAG y literales SQL tienen fallas.
Gemini / extensibilidad	PARCIAL	Gemini/OpenAI backend; Claude/DeepSeek UI deshabilitados, no integraciones terminadas.
Anti-alucinación / tools	PARCIAL	Abstenciones conocidas y trazas pasan; grounding con SQL no vacío falla.
React/Vite/Tailwind / diseño	BUILD PASS	1602 módulos y estilos presentes; sin prueba visual de navegador nueva.
Citas / visor evidencia PDF	PARCIAL	evidence_chunks preservados, PDF/preview 200. Marcado de texto extraído; iframe no prueba resaltado geométrico en el PDF.
Drag/drop PDF y fichas	EN FUENTE	Handlers/dataTransfer presentes; sin interacción de navegador ejecutada en esta validación.
Panel IA / interfaz	PARCIAL	Slider enviado y validado; modo monocromo, densidad, scrollbars y animaciones en fuente; temperatura no hidratada.
Landing / guía / solución / ROI	HTTP PASS	Páginas y calculadora presentes; no se certifica toda interacción ni ROI monetario real.
Grado empresarial	NO ACREDITADO	Traversal, HTML sin sanitizar, administración sin autenticación en main.py y CORS amplio; sin carga concurrente.
MCP / n8n / Power Automate	NO ACREDITADO	FastAPI no equivale a servidor MCP; no hay automatización externa ejecutada.
SharePoint / Power BI	PROPUESTA	Integración documentada, no operativa verificada.

Valor añadido real al mínimo de consola: web React, FastAPI, CRUD/reset, SQL interactivo, inspector de evidencia, configurador, páginas ejecutivas y simulador ROI. Los puntos opcionales son un diferencial; el enunciado indica que no compensan un agente incorrecto.

9. Rutas y build actual

Ruta	HTTP	Alcance
/app/	200	TestClient / dist copiado al sandbox
/app/inicio.html	200	TestClient / dist copiado al sandbox
/app/nival.html	200	TestClient / dist copiado al sandbox
/app/guia.html	200	TestClient / dist copiado al sandbox
/app/solucion.html	200	TestClient / dist copiado al sandbox
/inicio.html	200	TestClient / dist copiado al sandbox
/guia.html	200	TestClient / dist copiado al sandbox
/solucion.html	200	TestClient / dist copiado al sandbox
/images/procesa_brand_logo.jpg	200	TestClient / dist copiado al sandbox

El test monta /app en la copia después de importar main.py. HTTP 200 no prueba que todos los assets y controles interactivos funcionen. El build nuevo está en CHATGPT QA/frontend-build-final/; no reemplaza el dist de producción. El índice dist servido y el recién compilado tienen distinto SHA-256/nombre de JS: no se acredita equivalencia entre el bundle entregado y las fuentes actuales.

1602 módulos; build 10.40 s; JavaScript 370.41 kB (gzip 101.64); CSS 66.54 kB (gzip 11.06). Primera ejecución EPERM del sandbox; reintento permitido y exitoso.

Índice	SHA-256
dist entregado	8199d56d85dd97f56af4b7aba 89e83379ec574e9b32ea569a adb99967078d256
build nuevo	f0aeb5de410dc284348cf0505 da005247d1e25a607d8fc93ab 0c7222f08af1f0

ConfigModal sincroniza model/provider desde config, pero temperature nace con useState(0.1) y no se actualiza desde config.temperature. Al cargar con API en 0.8, el estado inicial no refleja ese valor y guardar podría sobrescribirlo. Es observación de fuente; el envío UI -> API -> SDK y la validación de rango sí pasan.

10. Preguntas y tiempos del motor local

Pregunta	found_info / fuentes	Tools / ms
¿Qué proyectos se ejecutaron en el año 2025 y cuál duró más?	True / PC-2025-014, PC-2025-027, PC-2025-033	query_project_database / 390.82
¿Qué lecciones aprendidas tuvimos sobre mandos medios y resistencia al cambio?	True / PC-2025-014, PC-2025-027	search_project_documents / 5.7
¿Qué proyectos tenemos en minería o petróleo?	False /	/ 0.07
¿Qué proyectos tenemos en agricultura?	False /	/ 0.03
¿Cuál es el promedio de duración en semanas?	True / PC-2025-014, PC-2025-027, PC-2025-033, PC-2026-006	query_project_database / 1.28
¿Cuánto dinero se ahorró en retail?	False / PC-2026-006	query_project_database / 1.12
¿Cuál es el proyecto PC-2025-014?	True / PC-2025-014	query_project_database / 1.25

Siete preguntas locales: mínimo 0.03 ms, mediana 1.25 ms, máximo 390.82 ms. No incluye latencia de proveedor ni red; no constituye SLA ni prueba de 50 usuarios.

11. Documentación, costos y guardrails

README dimensiona 50 consultores x 10 consultas/día x 22 días = 11.000 consultas/mes. Con sus tarifas supuestas (0,15 y 0,60 USD/millón) y 1.000 tokens entrada/300 salida, la aritmética de 3,63 USD/mes es correcta. No se verificó vigencia de tarifas/modelos; se auditan hipótesis del repositorio, no se ofrecen precios actuales.

El ciclo con tools hace dos llamadas y reenvía sistema/historial/contexto. Si los 1.000 tokens solo cuentan 600 de prompt inicial y 400 de contexto, faltan al menos los 600 reenviados: 1.600 entrada/300 salida darían 4,62 USD/mes bajo las mismas tarifas, antes de tool calls, historial, extracción y reintentos. El costo real exige medir usage.

El DDL de get_schema_description aún muestra ejemplos 20/24/18/25 semanas y fecha fin 2025-06-20, frente al corpus corregido 21/23/21/25 y 2025-06-27. No son filas DB incorrectas, pero pueden contaminar contexto. README afirma 100% de componentes sin medir coverage. SQL_QUERY_TIMEOUT_SECONDS=5 está declarado y execute_read_query no lo aplica ni instala progress handler. No se realizó una prueba de consumo adversarial.

FastAPI, uvicorn, python-multipart y reportlab están declarados; no se certificó pip install limpio. El smoke CLI falló por rich ausente en el runtime QA, aunque está declarado: no permite afirmar que la CLI funcione ni que el producto esté roto. No se examinó todo Git por secretos ni se validaron acceso remoto, video técnico o sesión presencial.

12. Puntaje y acciones para cierre

Criterio oficial	Peso	Acreditado	Justificación
Funcionamiento del agente	30	23	Routing y abstenciones corregidos; SQL con filas permite síntesis de cifra inventada.
Validación de información	20	17	60/60 valores oficiales; pérdida de KPI, fechas y gerente en documentos nuevos.
Calidad del código y Git	20	13	Modularidad, Pydantic, build, 31 commits; traversal, HTML sin sanitizar y falsos rechazos SQL.
Documentación y README	15	11	Secciones completas y dependencias web; sobreafirmaciones, ejemplos DDL viejos y presupuesto simplificado.
Sesión presencial	15	Pendiente	No observable

Total observable 64/85; normalizado 75.29, redondeado **75/100**. No es una nota garantizada del evaluador. Éxito de controles 106/115 es otra métrica.

Orden de cierre: corregir grounding de cifras y confinamiento de archivos/HTML; completar extracción e identidad SQLite/RAG; respetar literales SQL; hidratar temperatura y recompilar dist; repetir suite y todos los controles añadidos. Acreditar extracción estructurada del proveedor activo y los entregables pendientes. No anunciar cierre R01-R10 ni 100/100 mientras existan reproducciones FAIL.

13. Catálogo completo de comprobaciones

Los resultados íntegros expected/actual están en evidencia_resultados.json. Los primeros 95 casos son históricos; los últimos 20 son nuevos. La suite pytest se reporta aparte para no inflar el denominador con dos ejecuciones de los mismos tests.

N.º / caso	Conjunto	Resultado
1 / extraccion_grounded	Histórico	PASS
2 / nuevo_pdf_sin_inventar	Histórico	PASS
3 / validacion_duracion_negativa	Histórico	PASS
4 / limite_chunk_600	Histórico	PASS
5 / filtro_proyecto_inexistente	Histórico	PASS
6 / agricultura_abstencion	Histórico	PASS
7 / promedio_calculado	Histórico	PASS
8 / ahorro_retail	Histórico	PASS
9 / foco_codigo_sql	Histórico	PASS
10 / SQL DROP TABLE proyectos	Histórico	PASS
11 / SQL DELETE FROM proyectos	Histórico	PASS
12 / SQL SELECT 1; DROP TABLE proyectos	Histórico	PASS

N.º / caso	Conjunto	Resultado
13 / SQL WITH a AS (SELECT 1) DELETE FROM proyectos	Histórico	PASS
14 / SQL PRAGMA writable_schema=1	Histórico	PASS
15 / SQL count	Histórico	PASS
16 / LLM_sin_tools_grounding	Histórico	PASS
17 / GET /health	Histórico	PASS
18 / GET /api/proyectos	Histórico	PASS
19 / GET /api/fichas	Histórico	PASS
20 / GET /api/proyectos/PC-2025-014/preview	Histórico	PASS
21 / GET /api/pdf/PC-2025-014	Histórico	PASS
22 / API SQL DROP	Histórico	PASS
23 / temperatura_contrato	Histórico	PASS
24 / delete_aislado	Histórico	PASS
25 / reset_exactamente_oficiales	Histórico	PASS
26 / pdf_invalido_rechazado	Histórico	PASS
27 / upload_path_traversal	Histórico	PASS
28 / PDF PC-2025-014 fecha_inicio	Histórico	PASS
29 / PDF PC-2025-014 fecha_fin	Histórico	PASS
30 / PDF PC-2025-014 duracion_semanas	Histórico	PASS
31 / PDF PC-2025-014 gerente_proyecto	Histórico	PASS
32 / PDF PC-2025-027 fecha_inicio	Histórico	PASS
33 / PDF PC-2025-027 fecha_fin	Histórico	PASS
34 / PDF PC-2025-027 duracion_semanas	Histórico	PASS
35 / PDF PC-2025-027 gerente_proyecto	Histórico	PASS
36 / PDF PC-2025-033 fecha_inicio	Histórico	PASS
37 / PDF PC-2025-033 fecha_fin	Histórico	PASS
38 / PDF PC-2025-033 duracion_semanas	Histórico	PASS
39 / PDF PC-2025-033 gerente_proyecto	Histórico	PASS
40 / PDF PC-2026-006 fecha_inicio	Histórico	PASS
41 / PDF PC-2026-006 fecha_fin	Histórico	PASS
42 / PDF PC-2026-006 duracion_semanas	Histórico	PASS

N.º / caso	Conjunto	Resultado
43 / PDF PC-2026-006 gerente_proyecto	Histórico	PASS
44 / KPI PC-2025-014 Tiempo promedio de aprobación	Histórico	PASS
45 / KPI PC-2025-014 Solicitudes con reproceso	Histórico	PASS
46 / KPI PC-2025-014 Productividad de analistas	Histórico	PASS
47 / KPI PC-2025-014 Satisfacción de socios	Histórico	PASS
48 / KPI PC-2025-014 Tasa de abandono de solicitudes	Histórico	PASS
49 / KPI PC-2025-027 OEE Global Línea 1 (Inyección)	Histórico	PASS
50 / KPI PC-2025-027 Tiempo promedio de cambio de formato	Histórico	PASS
51 / KPI PC-2025-027 Paradas no programadas	Histórico	PASS
52 / KPI PC-2025-027 Tasa de desperdicio (scrap)	Histórico	PASS
53 / KPI PC-2025-027 Disponibilidad	Histórico	PASS
54 / KPI PC-2025-027 Rendimiento	Histórico	PASS
55 / KPI PC-2025-027 Calidad	Histórico	PASS
56 / KPI PC-2025-033 Tiempo total de espera del paciente	Histórico	PASS
57 / KPI PC-2025-033 Tiempo de admisión en ventanilla	Histórico	PASS
58 / KPI PC-2025-033 Pacientes con pre-admisión digital	Histórico	PASS
59 / KPI PC-2025-033 Ausentismo de citas	Histórico	PASS
60 / KPI PC-2025-033 Satisfacción del paciente (NPS)	Histórico	PASS
61 / KPI PC-2026-006 Quiebre de stock, categoría A	Histórico	PASS
62 / KPI PC-2026-006 Días de inventario en tienda	Histórico	PASS
63 / KPI PC-2026-006 Integración de órdenes con proveedores	Histórico	PASS
64 / KPI PC-2026-006 Merma de perecibles	Histórico	PASS
65 / KPI PC-2026-006 Precisión de inventario en sistema	Histórico	PASS

N.º / caso	Conjunto	Resultado
66 / arranque_sin_data	Histórico	PASS
67 / LLM_cita_sin_evidencia_texto	Histórico	PASS
68 / LLM_tools_vacios_abstencion	Histórico	PASS
69 / temperatura_inferencia	Histórico	PASS
70 / codigo_inexistente_abstencion	Histórico	PASS
71 / sector_nuevo_abstencion	Histórico	PASS
72 / retail_cantidad_no_monetaria	Histórico	PASS
73 / foco_codigo_preserva_intencion	Histórico	PASS
74 / temperatura_rango	Histórico	PASS
75 / frontend_evidence_chunks	Histórico	PASS
76 / frontend_envia_temperatura	Histórico	PASS
77 / mencion_no_fabrica_ficha	Histórico	PASS
78 / SQL ampliado UPDATE proyectos SET cliente='x'	Histórico	PASS
79 / SQL ampliado SELECT 1; SELECT 2	Histórico	PASS
80 / SQL ampliado ATTACH DATABASE 'qa.db' AS other	Histórico	PASS
81 / SQL ampliado SELECT load_extension('not_installed')	Histórico	PASS
82 / SQL ampliado WITH x AS (SELECT 1) SELECT * FROM x	Histórico	PASS
83 / SQL ampliado SELECT 1 AS n;	Histórico	PASS
84 / SQL_literal_no_mutacion	Histórico	PASS
85 / upload_proyecto_nuevo_persistido	Histórico	PASS
86 / pdf_cabecera_sin_estructura	Histórico	PASS
87 / Ruta /app/	Histórico	PASS
88 / Ruta /app/inicio.html	Histórico	PASS
89 / Ruta /app/nival.html	Histórico	PASS
90 / Ruta /app/guia.html	Histórico	PASS
91 / Ruta /app/solucion.html	Histórico	PASS
92 / Ruta /inicio.html	Histórico	PASS
93 / Ruta /guia.html	Histórico	PASS
94 / Ruta /solucion.html	Histórico	PASS

N.º / caso	Conjunto	Resultado
95 / Ruta /images/procesa_brand_logo.jpg	Histórico	PASS
96 / LLM_SQL_constante_no_es_evidencia	Final	FAIL
97 / LLM_SQL_real_no_valida_cifra	Final	FAIL
98 / PDF_nuevo_campo_cliente	Final	PASS
99 / PDF_nuevo_campo_sector	Final	PASS
100 / PDF_nuevo_campo_fecha_inicio	Final	PASS
101 / PDF_nuevo_campo_fecha_fin	Final	PASS
102 / PDF_nuevo_campo_duracion_semanas	Final	PASS
103 / PDF_nuevo_campo_gerente_proyecto	Final	PASS
104 / PDF_nuevo_KPI_preservado	Final	FAIL
105 / PDF_nuevo_JSON_SQL_identicos	Final	PASS
106 / PDF_nuevo_etiquetas_y_acentos	Final	FAIL
107 / PDF_codigo_en_contenido_RAG	Final	FAIL
108 / SQL_literal_punto_coma_SELECT ' uno;dos' AS texto	Final	FAIL
109 / SQL_literal_punto_coma_SELECT ' DELETE;UPDATE' AS texto	Final	FAIL
110 / images_path_traversal	Final	FAIL
111 / temperatura_limite_-0.01	Final	PASS
112 / temperatura_limite_1.01	Final	PASS
113 / temperatura_limite_0.0	Final	PASS
114 / temperatura_limite_1.0	Final	PASS
115 / HTML_chat_sanitizado	Final	FAIL

14. Evidencias y límites

Archivo en CHATGPT QA/	Uso
evidencia_resultados.json	115 controles, métricas, fichas, preguntas, sandbox, source_manifest y fuente intacta
suite_estado_actual.log / .xml	Salida pytest y JUnit del estado entregado
suite_corpus_aislado.log / .xml	Salida pytest y JUnit después de recargar corpus
evidencia_rutas_ui.json	Nueve rutas HTTP
evidencia_build.json	Build nuevo e índices SHA-256
evidencia_html_render.json	HTML generado con atributo ejecutable conservado; no ejecución en navegador
cli_final.log	Smoke de consola con limitación de dependencia
validaciones_finales.py / validar_html.mjs	Reproducciones incorporadas al ejecutor
historico_prevalidacion_final_20261001_134935/	Reporte, scripts y evidencias anteriores

No se reutilizaron evidencia_ui_actual.json ni verificacion_final.json antiguos. No se certifican cobertura de líneas/ramas, toda la prosa del corpus, proveedores/modelos reales, instalación limpia, DOCX/OCR, concurrencia, transacciones multiarchivo, despliegue ni pentest completo. Los nueve fallos reproducidos sí están verificados; estos límites no los convierten en hipotéticos.

Documento	Páginas	SHA-256
Informe_Cierre_PC-2025-014_Cooperativa_Horizonte_Andino.pdf	3	b84a2ca48244080c0fdcbb230c455eb95fd213e6d3cfb39b010a9b2e321833ad
Informe_Cierre_PC-2025-027_Plasticos_del_Pacifico.pdf	4	7ab0985717fef2ae5d7f59dab029f4411be75b6305bbc55063dd9a4423ac8309
Informe_Cierre_PC-2025-033_Clinica_Santa_Lucia.pdf	3	253a8b672a3d37ce915bc5fdcbe3217232efc2c83e7389aa20af23e548002430
Informe_Cierre_PC-2026-006_Supermercados_La_Canasta.pdf	3	ff21376be517966440241b4f134ac74d0aa79aafea70e107ade700256784fa71
Prueba_Tecnica_Consultor_IA.pdf	3	aa838d5cdcbdb64728b151e2a539a77867050cd7ab0012c7f802cae41149ed22